

05 - 04- Hypertension artérielle Part II - Pr. El Hattou

On va entamer la deuxième partie du cours de l'hypertension artérielle et comme on l'a vu la dernière fois on s'est arrêté sur l'importance de la question sur l'épidémiologie de l'hypertension artérielle et bien sûr sur les techniques de mesure qui englobe la définition qui j'avais dit une définition manométrique avec une méthode qui doit être absolument rigoureuse puisque la pression artérielle est une variable et pour pouvoir diagnostiquer un patient étant hyper tendu il va falloir s'assurer de la permanence de ces chiffres élevés et donc répéter, répéter plusieurs fois et respecter bien sûr une méthode rigoureuse pour ne pas tomber dans les sur-diagnosics et les sous-diagnosics occasionnés par une mauvaise technique de prise de pression artérielle. Ok maintenant on va aller au point suivant, le premier point se concerne la classification, quand vous allez le remarquer il y a plusieurs classifications de l'hypertension artérielle, la plus simple c'est de dire on a un sujet hyper tendu contre la pression systolique est uniquement augmentée c'est à dire systolique supérieur ou égal à 140 mm de mercure on parlera de d'hypertension artérielle systolique, si c'est la diastolique qui est élevée supérieur ou égal à 90 mm de mercure on dira que c'est une HTA diastolique, comme on peut dire aussi si les deux systolique et diastolique sont respectivement élevés on parlera d'une HTA systole ou diastolique. Voilà une façon de classer l'hypertension artérielle toute simple, la deuxième c'est celle que vous êtes en train de voir qui est une classification reconnue partout dans le monde avec des petites différences, vous trouverez ceux qui parlent de stades au lieu de grades, grade 1, grade 2, grade 3, les américains ont voulu à un moment donné simplifier en mettant tout simplement un stade 2, celle qu'on va retenir qui est la plus utilisée c'est celle que vous voyez, alors elle se base sur des niveaux d'élévation de la pression artérielle, pour la systolique quand on monte de 20 mm de mercure entre 140 et 159 et après de 160 à 179 et après au delà de 180, chaque fois qu'on augmente de 20 mm de mercure de la systolique et vous remarquez 10 mm de mercure pour la diastolique, on passe d'un stade 1 vers un stade 2 et puis vers un stade 3 et ça va de soi plus le stade est élevé plus l'HTA est dite sévère et donc elle est beaucoup plus grave.

Mais on peut avoir des sujets qui ne répondent pas à la définition, qui ont moins de 140 pour la systolique et moins de 90 pour la diastolique, ceux-là est-ce qu'ils sont normaux? Non, celui qui a une pression artérielle optimale c'est celui qui a moins de 120 à 80 et une pression entre 120 et 129 c'est à dire entre 12 et 13 elle serait considérée comme normale mais pas vraiment optimale et la zone grise c'est quand on se retrouve très proche du seuil de l'HTA et en fait loin de la pression normale on se retrouve dans ce qu'on appelle soit une normale haute entre 130-139 et entre 85-89 pour la diastolique ou alors s'il y en a qui l'appellent pré-HTA, normale haute ou pré-HTA c'est pratiquement la même chose. C'est une zone grise on verra après que il est aussi intéressant de des fois de traiter les patients comme hyper tendu même s'ils ne le sont pas, s'ils ont une normale haute mais avec un niveau de risque cardiovasculaire élevé. En fait il y a eu une tentative de redéfinition en revoyant les chiffres à la baisse, redéfinition de la pression artérielle de l'HTA en baissant les seuils de 140-90 vers un seuil de 130-85 c'est les américains qui ont voulu adopter cette nouvelle définition en 2017 mais elle n'a pas été suivie par le reste de la

communauté scientifique et la raison pour laquelle c'est qu'ils voyaient que la normale haute aussi notamment dans un contexte de haut risque cardiovasculaire expose à des événements importants et qui serait peut-être judicieux de baisser le seuil de définition de l'HTA à 130-85.

Pour le moment la définition mondialement retenue c'est 140-90 alors mais la mesure au cabinet n'est pas toujours suffisante ce qui va nous amener à vous proposer une troisième classification qui va mettre en parallèle les chiffres tensionnels prises au cabinet ou au milieu médical en général et les chiffres tensionnels prises en dehors de la consultation c'est à dire à domicile. Ainsi on peut avoir des sujets qui ont une pression artérielle on va dire normale aussi bien au cabinet qu'en dehors du cabinet prise par haute mesure AMT-OMAPA, mesure ondulatoire de la pression artérielle. Dans ce cas là c'est une véritable c'est une véritable pression artérielle normale.

On risque d'avoir une deuxième situation c'est que la pression artérielle est aussi bien élevée au cabinet qu'en dehors du cabinet médical et donc forcément c'est une hypertension artérielle commune classique et après on parlera de deux autres formes quand il y a une discordance c'est à dire la pression artérielle est élevée au cabinet médical mais en fait elle est normale en dehors donc cette pression artérielle en fait le sujet n'est pas hyper tendu puisque dans sa vie normale habituelle il a une pression artérielle normale sa pression s'élève seulement quand il est dans un milieu médical et celle là on l'appelle HTA je dis bien hypertension artérielle blouse blanche faut pas la confondre avec effet blouse blanche j'y reviendrai. Puis la dernière forme c'est l'HTA masqué où on a tout à fait l'inverse la pression artérielle est réellement élevée à domicile mais de façon paradoxale elle redevient normale au cabinet médical. C'est une forme qu'on a décrit depuis une dizaine quinzaine d'années et qui est une véritable HTA.

Elle expose au même risque que l'hypertension artérielle commune classique mais elle n'est pas facile à diagnostiquer puisque elle offre des chiffres tensionnels normaux au cabinet il va falloir bien sûr l'évoquer chaque fois qu'il y a des signes de retentissement sur les organes cibles classiques de l'hypertension artérielle alors que le patient paraît normaux tendus au cabinet. Alors j'ai dit qu'il faut différencier l'HTA blouse blanche de l'effet blouse blanche parce que un effet blouse blanche c'est simplement un patient qui est tout à fait hyper tendu, hyper tendu normal ou hyper tendu HTA masqué mais en fait qui voit ses chiffres tensionnels s'élever de façon importante quand il vient au cabinet médical et donc il a une majoration importante des chiffres tensionnels au cabinet chaque fois qu'il vient alors qu'il est réellement hyper tendu et donc ça on l'appelle effet blouse blanche parce qu'il nous empêche de vérifier ce que le patient sous traitement par exemple quand on le traite est-ce que réellement il va normaliser les chiffres tensionnels ou pas à cause de l'effet blouse blanche il en risque de ne pas voir une normalisation alors que le traitement il agit le traitement est efficace mais à cause de l'effet blouse blanche on voit toujours que ces chiffres tensionnels restent toujours élevés et c'est un phénomène qu'il faut connaître avant de se lancer dans des majorations excessive du traitement alors que le malade n'en a pas besoin. Voilà donc si on veut résumer les idées qu'on vient de discuter une HTF blouse blanche c'est au cabinet et non pas à domicile retenez je vous rappelle que le seuil de

définition de l'HTF est différent entre le cabinet qui est de 140-90 et le domicile qui est de 5 mm de mercure de moins et que les deux techniques qui nous offrent la mesure à domicile c'est l'automesure par un appareil électronique ou la MAPA c'est à peu près 20% des situations où on a une HTF blouse blanche et surtout chez les femmes donc il va falloir penser à l'éventualité d'une HTF blouse blanche et une HTF blouse blanche on ne la traite pas on fait simplement une surveillance de ses patients on les surveille parce qu'ils risquent de développer de devenir hyper tendus à court terme donc on dit pas que vous êtes normaux tendus que tout va bien on les traite pas non plus mais on leur propose une surveillance régulière au moins tous les ans pour voir s'ils ne passent pas s'ils ne passent pas entre temps dans la forme hyper tension artérielle vraie.

L'HTA masqué c'est tout à fait l'inverse c'est ce que je viens de dire et une HTA il faut toujours la confirmer confirmer le caractère permanent et ce qui veut dire qu'on peut le faire à domicile en utilisant l'automesure. L'automesure elle répond à cette technique c'est généralement une mesure prise au moins trois jours consécutifs voire cinq jours trois mesures le matin trois mesures le soir espacées d'une minute le malade bien sûr est au repos et il respecte les critères habituels de prise de la pression artérielle et le seuil c'est 135-85 alors comme vous voyez les indications typiques de l'automesure c'est quand on suspecte un effet blouse blanche ou une HTA blouse blanche la même chose ou une HTA résistante ou alors quand on veut impliquer le malade dans sa prise en charge un malade qui a qui achète son tensiomètre et qui commence à se prendre lui même sa pression artérielle de façon régulière c'est quelqu'un qui s'implique dans son traitement et ça améliore l'adhésion et donc ça améliore les résultats du traitement. Attention c'est une technique qu'on évite chez les patients anxieux parce qu'on aura l'effet inverse vous aurez des patients qui se font mesurer leur pression artérielle tout le temps à tout moment de journée ou de nuit parce qu'ils stressent parce qu'ils pensent que la tension elle est encore élevée etc ce genre de patients faut leur déconseiller l'automesure.

Voilà le type de formulaire classique où on peut imprimer un modèle comme ça ou mieux que celui là dans lequel on mettra les chiffres tensionnel du matin et du soir systolique diastolique à part fréquence cardiaque incluse trois jours de suite consécutive au moins et après on fait une moyenne de toutes les mesures vous voyez c'est un patient qui premier jour il a 130 et après il s'habitue à la technique la pression artérielle revient aux chiffres habituels et vous voyez que sa vraie pression artérielle elle est juste de 116 de systolique et 57 de diastolique alors comme j'ai dit l'automesure ne convient pas aux patients anxieux aux patients qui ont un déficit mental à ceux qui ont par exemple ça c'est une forme très rare avoir un bras qui n'est pas adapté on dit en forme de cône c'est quand même très rare et bien sûr aux patients qui ont qui sont en FA en arrhythmie parce que l'arrhythmie elle gêne la mesure de la pression artérielle de façon automatique et vaut mieux qu'on le fasse nous-mêmes au cabinet médical. La mesure ambulatoire de la pression artérielle ou ce qui est appelé aussi halter tensionnel elle se fait classiquement dans les cabinets de cardiologie où ils sont dotés d'appareils avec logiciel adapté et possibilité de livrer l'appareil aux patients avec une carte mémoire qui enregistre toutes les mesures de jour ou de nuit et après on obtient une courbe comme ça avec les systoliques, la

diastolique en bas et on va prendre une moyenne à la fin de jour ou de nuit, moyenne de jour et de nuit on peut voir la moyenne de jour toute seule la moyenne de nuit toute seule on peut avoir une idée sur la tendance vous voyez que la la pression artérielle c'est une variable qui varie tout le temps durant la journée donc d'où l'intérêt de répéter répéter répéter les mesures le patient à un moment donné il a des chiffres qui avoisinent 140 mais des fois ça monte à 200 à 160 70 etc on a besoin d'une moyenne pour confirmer qu'il est hypertendu et c'était le cas alors l'avantage aussi de la MAPPA la même chose pour l'automesure mais là sur la MAPPA vous démontrez clairement un patient qui n'est pas vraiment hypertendu puisque la moyenne qu'on a trouvée c'était de 120 à peu près et regardez au moment où on a placé le halter tensionnel la MAPPA la pression artérielle était de l'ordre de 170 17 de tension au moment de la pause et en fait quand il est rentré chez lui la pression artérielle a baissé de façon importante et voilà ça montre que en fait il stresse au cabinet médical et la pression artérielle monte mais en fait elle a une pression normale. La MAPPA peut aider aussi à rechercher une hypotension certains patients qui ont des chiffres tensionnels limite ou un petit peu élevés puis par moment la pression artérielle elle descend trop haut peut descendre aussi en des périodes d'être postprandiale elle baisse à des seuils qui sont inférieurs à 10 à 100 ou 90 mm de mercure ce qui définit une hypotension.

La mesure ambulatoire et l'automesure sont intéressantes pour confirmer l'HTA permanente pour éliminer une HTA blouse blanche pour éliminer aussi un effet blouse blanche et aussi en cas de suspicion d'HTA résistante ou quand on veut rechercher une hypotension orthostatique. Après avoir confirmé l'HTA il va falloir passer à l'étape suivante qui est celle de rechercher de faire un bilan un bilan minimal on a toujours appelé ça bilan minimal de l'OMS. Le bilan minimal sert à quoi? sert à identifier quelles sont les conséquences occasionnées par cette hypertension artérielle et les répercussions de cette élévation de la pression artérielle sur les organes cibles.

En effet au moment où on diagnostique un patient étant hypertendu on ne peut pas savoir exactement depuis quand il est hypertendu tout ce qu'on peut savoir dire c'est que il est hypertendu au moment où on l'a diagnostiqué mais cette hypertension peut être là depuis des mois des fois des années la seule manière donc de voir son impact c'est de voir est-ce que s'il était ancienne est-ce qu'elle a entraîné des conséquences des dégâts sur les organes cibles et pour ça on doit faire un bilan minimal donc le bilan va servir à la fois à évaluer le retentissement sur les organes cibles à chercher s'il y a des éléments en faveur d'une HTA secondaire et on ne pensera pas à une HTA secondaire que dans un contexte particulier puisque la part de l'HTA secondaire est minime dans les causes de l'HTA 90-95% de l'HTA elle est dite sans cause et identifiable donc elle est on va dire primitive ou une HTA essentielle mais 5 à 10% des cas elle peut être secondaire et donc on n'y pensera pas que dans un contexte particulier par exemple une HTA chez un sujet jeune une HTA d'emblée sévère une HTA compliquée ou résistante une HTA avec des signes d'orientation clinique évoquant une telle ou telle étiologie en dehors de ça on va directement vers l'évaluation du retentissement sur les organes cibles et la recherche des autres facteurs de risque puisqu'on l'a dit une HTA est un facteur de risque cardiovasculaire et les facteurs de risque cardiovasculaire plus il s'accumule plus le risque cardiovasculaire global

devient important et donc on raisonne sur le risque global aimant pas sur un facteur de risque cardiovasculaire de façon isolée d'où l'importance une fois on a diagnostiqué un sujet hypertendu d'aller chercher les autres facteurs de risque associé à l'hypertension artérielle voilà la démarche alors regardons pour en finir les causes possibles d'une HTA même si l'HTA secondaire n'est pas très fréquente alors première chose simple à faire d'emblée ça n'a pas besoin d'un bilan sanguin ni d'une imagerie ni de rien du tout c'est de chercher une cause médicamenteuse ou toxique à l'HTA souvent il y a des patients qui prennent des médicaments des colires des choses comme ça qui peuvent avoir qui peuvent être vasoconstricteurs et entraîner une élévation de la pression artérielle c'est le cas de l'usage par exemple de colire ou de gouttes nasales qui ont un effet sympathomimétique donc vasoconstrictrice et un éventuel passage sanguin passage général de cette colire dans le sang peut en fait laisser passer les substances vasoconstrictrices dans la circulation et entraîner une élévation de la pression artérielle surtout si le patient utilise ces vasoconstricteurs de façon fréquente c'est le cas aussi des oestroprogestatifs et on pense à une différent menorelle ou corticoïdes c'est le cas des patients qui sont corticoïdes d'accord et qui développent par la suite un syndrome de cushing donc avec rétention hydrosodée et la rétention hydrosodée entraîne une élévation de la pression artérielle c'est le cas des patients qui consomment de la glyricisine ou alors qui consomment ou qui prennent des anti-inflammatoires de façon très régulière et prolongée ça peut entraîner une élévation de la pression artérielle alors c'est les situations que vous risquez de voir et qui sont assez fréquentes et qu'il faut absolument toujours interroger le patient là dessus mais sinon les situations de patients qui prennent de l'érythropoïdine ou de la cyclosporine ça relève de l'hyperspécialité c'est les spécialités qui utilisent l'érythropoïdine comme en hémodialyse ou cyclosporine comme dans les services de chimio, d'oncologie qui utilisent des produits de chimio, ils connaissent très bien les effets secondaires de ces médicaments et généralement ils dépistent l'HDA eux-mêmes alors de façon schématique les HDA secondaires on peut dire qu'ils peuvent être d'origine soit rénale, endocrinienne, vasculaire ou cardiovasculaire et neurogène, ça on a un schéma, en première on doit penser aux causes rénales, tout en sachant que le rein peut être une cause ou une conséquence alors si je veux éliminer les causes cardiovasculaires je penserai essentiellement à la coarctation de la horte et la coarctation de la horte vous aurez le cours détaillé là dessus dans les cardiopathies congénitales par professeur El Kerimi, mais un mot simplement cette coarctation de la horte qui est une malformation congénitale au niveau de la zone de jonction entre la crosse de la horte et la horte descendante qu'on appelle la zone du lysme aortique c'est pas athérosclérose, c'est une striction, une étrangulation de la horte mais qui est congénitale, elle est responsable d'une élévation de la pression artérielle dans la horte ascendante, élévation importante et qui va se transmettre vers les transsupra aortiques et forcément vers les artères, vers les artères souclaves droite et gauche d'où l'élévation de la pression artérielle dans les bras mais par contre le niveau de pression artérielle va chuter au delà de cette zone serrée et la pression artérielle donc dans les artères desservies par la horte thoracique descendante, la horte abdominale et notamment les artères des membres inférieurs elle va être basse d'où vous allez avoir des poux qui sont diminuées, des poux fémoraux diminuées, une pression artérielle aux

membres inférieurs diminuées donc c'est une élévation de la pression artérielle essentiellement aux membres supérieurs avec diminution des pouls ou diminution de la pression artérielle aux membres inférieurs et donc c'est un moyen simple qui permet de la diagnostiquer alors il faut la diagnostiquer normalement pratiquement à la naissance ou au cours de la période infantile si on tarde ce serait ça devrait être maximum à l'adolescence mais pourtant on continue à voir des sujets adultes chez qui on découvre une coarctation qui a été méconnue qui n'a pas été diagnostiquée auparavant. Pour les causes rénales il faut les évoquer toujours pour ça il faut réagir de façon systématique une protéine urinaire ou une albuminurie bien sûr on peut associer à l'albuminurie recherche d'hématurie, leucocytes etc si on en trouve il faut faire un UCBU au cas où une infection urinaire serait responsable de cette hématurie si c'est pas le cas donc ça veut dire qu'il y a véritablement une maladie rénale qui est en train de l'hématurier qui entraîne cette albuminurie et qui peut être responsable de l'hypertension artérielle. On va devoir mesurer aussi la créatinémie à partir de laquelle on va déduire le débit de filtration glomérulaire par différentes formules, la formule de Cockcroft ou la formule de MDRD et ça ça va nous renseigner aussi sur la fonction rénale et aussi sur le degré de l'insuffisance rénale chronique.

Ceci dit arrivé au stade d'insuffisance rénale il est des fois difficile de différencier entre une HTA qui elle a entraîné l'insuffisance rénale par phénomène de glomerulonephrose ou plutôt c'est une maladie rénale qui a été au début au départ et qui a évolué vers l'insuffisance rénale et par la suite c'est compliqué d'HTA. On peut des fois faire la part entre les deux mais des fois c'est difficile. Une cause parmi les causes de l'HTA rhénovasculaire c'est quand c'est les artères rénales qui sont sténosées.

Alors que vous voyez ici sur cette orthographie on voit la sténose à l'ostium de l'artère rénale droite et aussi à l'ostium de l'artère rénale gauche et qui est courte et qui est serrée irrégulière elle est clairement d'origine athérosclérotique c'est de l'athérosclérose qui entraîne ça. Alors que de l'autre côté vous voyez une artère rénale on est loin de l'ostium on est au niveau du segment moyen voire distal de l'artère rénale et on voit des sténoses étagées dites enchâssées et qui elle n'est pas d'origine athérosclérotique mais plutôt ce qu'on appelle une fibrodysplasie, une vascularie, une malformation vasculaire la fibrodysplasie qui est responsable d'hypertrophie de la média et de zones comme ça de constriction artérielle et qui à cause de cette sténose de l'artère rénale fait baisser le débit ou la pression en intraglomérulaire et ce qui va déclencher l'activation du système réno-angiotensin, l'aldostérone qui essaiera de compenser cette baisse de la pression en intraglomérulaire en conséquence stimulation importante du système réno-angiotensin et qui ne fera qu'aggraver finalement la situation et entraîner une hypertension artérielle alors bien sûr quand on suspecte une artère rhénovasculaire pas chez tout le monde c'est si on a la chance de sculpter un souffle paraombilical c'est possible notamment chez les sujets maigres mais le plus souvent on évoque l'artère rhénovasculaire devant une artère résistante ou devant une HTA plus hypokaliémie c'est une situation que je vous demande de retenir HTA plus hypokaliémie souvent si l'hypokaliémie bien sûr n'est pas expliquée par une autre cause par des vomissements par des diarrhées c'est à dire par des pertes de potassium on évoque HTA plus hypokaliémie on évoque

une cause secondaire dans les causes secondaires vous reprenez l'artère rénovasculaire et dans un deuxième temps je vais vous dire de retenir les causes endocriniennes voilà endocriniennes et rénovasculaires souvent ils donnent de l'hta hypokaliémie donc c'est une association assez intéressante et c'est un moment intéressant aussi du bilan où dès qu'on découvre une hypokaliémie on s'arrête et on pense à une hta secondaire et on lance le bilan pour c'est pour ça qu'il faut se rappeler de cette de cette situation hta hypokaliémie pensez à une cause secondaire entre autres une hta rénovasculaire, une hta résistante ou sévère pensez à la rénovasculaire et puis si vous avez la possibilité et beaucoup de médecins généralistes ou de famille d'aujourd'hui utilisent l'échographie abdominale si vous regardez qu'il y a une asymétrie de la taille des reins c'est que le rein du côté duquel il y a la sténose va s'atrophier et l'autre rein va s'hypertrophier ça va créer une asymétrie, une asymétrie des tailles des reins est assez évocatrice d'une hta rénovasculaire l'autre situation dans laquelle on évoque l'hta rénovasculaire c'est quand après avoir administré des IEC ou des ARADO aux patients on voit que la créatine augmente de façon importante ça veut dire que le débit de filtration glomérulaire a chuté puisque l'activation de la cytosine était là pour maintenir cette pression de perfusion et nous avec les IEC ou les ARADO on va diminuer la stimulation du système de cytosine donc ça risque d'entraîner, si la sténose est sévère, d'entraîner une augmentation importante de la créatine et donc on retient le chiffre de toute augmentation de la créatine limite après introduction d'IEC ou ARADO une semaine ou deux semaines après une élévation de plus de 20% doit attirer l'attention vers une possible hta rénovasculaire. Je parlerai dans le cours de l'insuffisance cardiaque de ce qu'on appelle les OAP flash et donc aujourd'hui je vais pas les détailler mais sachez que les OAP flash font partie des situations où on évoque l'hta rénovasculaire.

Alors dans les hta endocriniennes on évoquera en premier l'hyperaldostérisme primaire pourquoi parce que par ordre de fréquence c'est le plus fréquent. Alors lui aussi on l'évoque dans l'hta résistante, dans l'hta avec hypokaliémie et dans l'hta c'est un sujet jeune ou alors qui a fait une complication à un âge par exemple avaisé à moins de 40 ans et pour ça on devra faire le bilan qu'il faut on va pas s'attarder sur le bilan qui va confirmer l'hyperaldostérisme primaire puisque vous allez le faire dans le cours d'endocrinologie. L'hypercorticisme la même chose on va pas s'attarder là dessus d'ailleurs cliniquement c'est très visible à quelqu'un qui a un syndrome de Cushing et son faciès est assez typique avec la peau qui paraît rouge et érythrosique, beaucoup de vergetures et de telles injections au niveau du visage, il a une adiposité une forme d'obligité particulière, ceci fait évoquer le syndrome de Cushing et rend le diagnostic très facile.

Là aussi vous aurez les détails sur comment confirmer un syndrome de Cushing primitif ou secondaire en endocrinologie. Mais sachez qu'on évoque le diagnostic la même chose dans l'hta résistante et dans l'hta avec l'hypokaliémie. Feuchromocytome est une des situations difficiles dans lesquelles le diagnostic est très difficile pour ça qu'on l'a classiquement on l'a évoqué dans l'hta ditlabile, un hta très variable ou une hta résistante.

C'était classique de parler de la triade hta paroxystique avec des céphalées intenses, des sueurs

et une hta paroxystique cette triade elle est c'est vrai elle est typique mais n'est pas toujours retrouvée donc on l'évoque chaque fois qu'on a une hta paroxystique au labile, quand on a une hta avec des signes adrénérquiques, les signes adrénérquiques c'est à dire les signes de stimulation de système sympathique, là vous imaginez ce que vous voulez, des palpitations, le patient fait des sueurs inexpliquées, il devient pâle, il fait des hypertensions et puis des hypotensions sévères, quand on a un contexte catéchologique comme ça on pourra évoquer bien sûr le feuchromocytome. L'hta aussi qui survient chez un sujet jeune ou un sujet obèse ou avec diabète on évoque aussi le feuchromocytome mais comme je vous l'ai dit ça reste une situation difficile dans laquelle il faut associer aussi bien le diagnostic biologique par le dosage de méthanéphrine, norméthanéphrine et un diagnostic radiologique par l'imagerie en localisant au niveau de la surrénale ou la médule surrénale une tumeur ou une hypertrophie ou des fois dans la chaîne paraganglionnaire ce qu'on appelle les paraganglions qui peuvent fonctionner comme la médule surrénale. Donc le feuchromocytome vous aurez assez de détails aussi sur la question en endocrine.

Enfin le syndrome d'apnée du sommet c'est pour les htas dites neurogènes, ils donnent souvent une hta résistante et ça survient souvent chez les sujets obèses n'empêche qu'il est classique à chaque fois qu'on a face à nous un sujet hypertendu de poser la question, pour vraiment poser la question est-ce que vous renflez la nuit, vous posez la question bien sûr à celui qui accompagne bien sûr le patient, si c'est un patient, sa femme ou l'inverse et avec une somnolence diurne là dès qu'on pense à syndrome d'apnée du sommet il faut le confirmer par une polysomnographie. Bien sûr le traitement c'est le traitement du syndrome d'apnée du sommet. Alors vous voyez que l'HTA finalement relève de tout médecin et qu'on a recours au spécialiste, c'est quand on pense qu'il y a une hta, quand il s'agit d'une hta compliqué aussi et donc tout médecin doit savoir évoquer, poser le diagnostic d'une hta, évoquer au moins qu'il s'agit ou non d'une hta pour lancer le bilan auprès du médecin spécialiste et évaluer le retentissement.

Évaluer le retentissement comment? Déjà le retentissement il existe, je vous donne juste quelques exemples. Quels sont les organes auxquels il faut tenir? Ben c'est le coeur, c'est le cerveau, c'est l'airain, c'est les vaisseaux et là vous voyez on a pas mal de fois, au moins une hypertendue sur trois a une complication, ça peut être de l'HVG, ça peut être maladie coronaire, ça peut être de l'insuffisance cardiaque, ça peut être quelqu'un qui a déjà une maladie rénale chronique, qui a déjà fait un AVC, donc on trouve des choses. Le retentissement on va chercher comme j'ai dit sur les organes cibles et ce schéma essaie de vous résumer les organes cibles.

Le premier vous voyez sur le cerveau ça peut être quelqu'un qui a fait déjà un AVC, ischémico-hémorragique, ou qui a fait un AIT, un accident ischémique transitoire, ou alors s'il n'a pas fait d'AVC, tout simplement ses fonctions cognitives peuvent diminuer et commencer à développer de la démence, d'où l'importance d'évaluer bien sûr les fonctions cognitives chez les patients notamment à partir de l'âge de 60 ans. Deuxième organe c'est l'airain et là vous aurez une maladie rénale, une insuffisance rénale, on la cherche par la protéinurie, l'albuminurie, on

cherche l'albuminurie et bien sûr par la mesure de la filtration, des débits de filtration glomerulaires. Troisième organe c'est le coeur avec toutes ses constituants, le muscle peut subir une hypertrophie, hypertrophie du ventricule gauche et de là des troubles de rythme, les coronaires subissent une maladie coronaire, on peut développer une insuffisance cardiaque et quatrième organe c'est les vaisseaux notamment l'aorte et ses branches peut développer un artériossclérose de membres inférieurs, quelques branches ça peut être les branches qui vont essentiellement vers les yeux, c'est important, va entraîner une rétinopathie hypertensive avec perte de la vue.

Alors schématiquement au cours des étapes qu'on fait d'habitude dans une observation clinique, on va, notre schéma directeur serait rechercher les éléments de retentissement, par exemple en interrogeant un patient hypertendu, oui on va s'intéresser au céphalé, vertige troubles visuels qui accompagnent souvent les sujets hypertendus, pas mal de fois ils se plaignent de céphalés, de bourdonnements d'oreilles etc, mais quand il s'agit de céphalés inhabituels, intenses, là on suspectera qu'il y a probablement un problème et on fera un examen neurologique, sinon ça reste des signes accompagnatrices classiques de l'HTR qui n'ont aucune connotation péjorative ou pronostique. On demandera au patient bien sûr ses antécédents neurologiques et on demandera la notion de palpitations, vous avez compris pourquoi, parce qu'on a l'arrière-pensée de troubles du rythme, douleurs thoraciques parce qu'on a l'arrière-pensée d'une maladie coronaire, la dyspnée parce qu'on pense qu'il peut probablement faire une insuffisance cardiaque, on cherchera les oedèmes des membres inférieurs, c'est la même chose dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, on cherchera la notion de soif ou de poudrerie etc, ça c'est quand on pense qu'il a développé un diabète parce qu'en même temps que le bilan d'authenticement, on est en train de chercher les facteurs de risque cardiovasculaire associés à l'HTR, on demandera aussi s'il a des claudications intermittentes, on examinera ses extrémités, on cherchera s'il y a, si les pouces sont bien perçus ou pas et en examinant le malade ce sera exactement la même chose, un examen vasculaire, un examen neurologique, l'examen cardiaque à la recherche d'ébullition de chocs de points, des troubles de rythme, un bruit de galop, tout ça c'est des signes d'insuffisance cardiaque, on verra s'il a une baisse d'acuité visuelle ou pas et qui va nous obliger à compléter par un fond de yeux et on examinera les pupilles et on fera par la suite un bilan, un bilan minimal dans lequel on aura besoin d'évaluer la fonction rénale par le débit de filtrations glomerulaires, la recherche par les bandes urinaires, de protéines urines, de protéines urines ou des maturines, on fera le cg pourquoi, pour trois raisons, pour chercher une HVG, pour chercher des signes d'ischémie myocardique, pour chercher des troubles de conduction et on fera d'autres bilans mais qui vont être en fonction du contexte, un fond de yeux s'il y a une baisse d'acuité visuelle et qu'au coeur si on pense qu'il y a une cardiopathie, une insuffisance cardiaque, le cg des forces si on pense qu'il y a une maladie coronaire et on fera en fonction par exemple des codoplères vasculaires, si on pense que le malade a une artériopathie des membres inférieurs, on aura du toxé si on pense qu'il a une atteinte soit cardiaque, soit si on suspecte un anévrysme de l'avortement, si on suspecte qu'il a une pleurésie dans le cadre d'une insuffisance cardiaque, etc. Voilà on est arrivé à l'évaluation de

risque cardiovasculaire actuel, là aussi vous voyez que ça c'est les données, j'espère que vous vous rappelez que ces chiffres renvoient vers la première enquête sur la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire en Maroc organisée par le ministère de la santé en 2000 et on a vu qu'il y a eu une deuxième en 2017 et vous reconnaissez un peu la distribution des facteurs de risque classiquement, on a dit que c'est revu que la prévalence de l'HTA a descendu à 30%, c'est pas une énorme différence, on retient le chiffre de 30% comme prévalence, n'empêche que les autres facteurs de risque sont là, sont présents.

L'étude InterHeart nous a aidé à comprendre l'importance de l'évaluation de risque cardiovasculaire global, parce qu'il nous dit que les patients quand ils ont des facteurs de risque isolés, ils ont un niveau de risque pas très élevé, mais dès qu'ils commencent à cumuler un facteur de risque plus un deuxième plus un troisième, leur niveau de risque augmente de façon exponentielle plus ils cumulent des facteurs de risque, donc l'importance de s'intéresser aux risques globales et non pas à chaque facteur de risque pris de façon isolée. Voilà si vous êtes amateurs des moyens mnémotechniques, une manière de se rappeler un peu les facteurs de risque qu'on a déjà vu dans le cours de risque cardiovasculaire. L'estimation de risque cardiovasculaire, on avait dit il y avait des modèles et on s'est mis d'accord qu'on va retenir le modèle de SCORE qui est devant vous et qui englobe cinq facteurs de risque dans lequel on trouve pas le diabète, on trouve pas les patients qui sont préventifs sont secondaires, dans lequel aussi on évalue la mortalité, la mortalité cardiovasculaire à 10 ans et non pas la morbidité et qui est en codage couleur qui permet bien sûr de s'orienter rapidement vers les patients à faible risque, à risque modéré, voire à risque élevé, voire très élevé.

Alors les patients à très haut risque, à haut risque, à risque modéré, à bas risque, les chiffres qui permettent de les différencier et ce qui m'intéresse dans le cours d'aujourd'hui c'est que l'évaluation de risque va permettre d'adapter la stratégie thérapeutique, parce que regardez ce tableau, sur ce tableau vous voyez on a mis la classification d'hypertension en grade, normal haute, grade 1, grade 2, grade 3 dans des colonnes et en ligne qu'est ce qu'on a mis, les facteurs de risque, zéro facteur de risque, 1 ou 2 plus de 3 ou quand le malade a déjà une atteinte d'organes cibles qu'on a cité tout à l'heure ou quand il est diabétique et puis les patients qui ont une maladie rénale chronique, qui ont un diabète avec plusieurs facteurs de risque. Autre facteur de risque aux atteintes d'organes cibles ou maladies cardio ou rhénovasculaires avérées, ils sont là et de l'autre côté le niveau tensionnel et qu'est ce qu'on voit, un patient par exemple, ce qu'on va déduire, un patient qui a déjà une maladie cardiovasculaire avérée ou rhénovasculaire ou diabétique avec beaucoup de facteurs de risque, il est déjà à très haut risque, ça on l'a compris, quel que soit le niveau tensionnel, grade 3 ou grade 2 ou grade 1 ou même normal haute, étant donné qu'il est à très haut risque cardiovasculaire par la maladie qu'il a déjà, il est en prévention secondaire, dans ce cas là on va voir dans le traitement c'est que on va devoir le traiter de façon intense alors que le patient qui est, qui a par exemple pas de facteur de risque en plus d'une hta légère, grade 1, il est à risque faible, on peut même ne pas le traiter médicalement, plutôt proposer juste un traitement non pharmacologique, alors on peut avoir par exemple un patient

qui a une hta modérée mais qui a juste un facteur de risque ou deux, un facteur de risque c'est risque modéré, deux c'est probablement modéré à haut et ce patient là on sera amené à le traiter médicalement mais probablement avec des doses qui sont pas élevées, donc ce tableau est intéressant il va vous suivre dans la décision thérapeutique on va le voir, voilà résumer un peu les situations où on adresse les patients chez le spécialiste, je souhaite que vous appreniez ce bilan minimal, on a passé rapidement là dessus et c'est un point très important c'est à dire c'est les choses qu'il faut toujours demander chez un hypertendu quel qu'il soit, alors on rappelle, on demande toujours un créatinine et on mesure le débit de filtration, on fait la protéinurie, soit on fait les bandes réactives, le lab stick si on cherche une protéinurie maturée, soit on demande directement une protéinurie dès 24h, puis on demande le dosage de la glycémie, éventuellement de l'homoglobine glycée pour chercher si il y a un diabète, on demande un bilan lipidique complet pour chercher si il y a une hypercholestérolémie, on demande le dosage obligatoire de la cholestérolémie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, acheter une épucalimie ça nous oriente vers une acheter un secondaire, puis vous allez le voir on traite les malades par des IEC ou des ARA2 et donc c'est l'importance quand même de connaître la cholestérolémie de départ, on fait systématiquement un essai de repos à la recherche d'une HVG trouble de rythme au tribus de conduction ou d'une ischémie myocardique. Alors la prise en charge de l'hypertendu va relever de deux volets, la prise en charge non pharmacologique dans des mesures régimes diététiques qui consiste en une limitation, pas forcément une restriction drastique mais simplement une limitation de la consommation de sel à moins de 6 grammes, une réduction du poids parce que plus on baisse le poids plus les chiffres tensionnés s'améliorent, à la pratique d'une activité physique régulière et bien sûr à l'arrêt du tabac, de l'alcool et en adoptant un régime sain, un régime dit méditerranéen.

Pour résumer les points dont j'ai parlé, mode de vie hygiénique, arrêt de tabac, d'alcoolisme, promouvoir l'activité physique, l'équilibre nutritionnel et bien sûr réduire le sel et augmenter les aliments riches en potassium, ça ne veut pas dire qu'on apporte du potassium sous forme de comprimés mais on favorise les aliments qui sont riches en potassium naturel comme les noix, les amandes, les noisettes etc et on contrôle le poids. L'activité physique vous pouvez parce que si vous êtes convaincu vous allez pouvoir convaincre les patients et donc il faut retenir quelques éléments sur les bénéfices de l'activité physique, déjà directement il diminue le tonus vasoconstricteur donc ça permet d'améliorer les chiffres tensionnés, de baisser les résistances périphériques et donc de baisser la pression artérielle et puis de façon indirecte ça améliore beaucoup de choses à côté, ça aide le patient à arrêter de fumer, le patient qui a une activité physique en même temps il améliore même sa qualité de nutrition, ça améliore les paramètres lipidiques, glycidiques etc et bien sûr le moral du patient. Alors ce qui est recommandé c'est les exercices d'endurance et non pas de résistance, ça peut être la marche, des sports, n'importe quel sport qui rentre dans les sports d'endurance et il faut au moins une certaine durée par jour qui permet bien sûr d'atteindre une fréquence cardiaque d'entraînement on va dire, au moins qui augmente par rapport à la fréquence de base de 70% et il faut plusieurs séances par semaine.

L'alimentation équilibrée c'est celle qui correspond à la pyramide du régime méditerranéen et le régime méditerranéen il est caractérisé par quoi ? Essentiellement par le fait que la base de l'alimentation c'est surtout beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de fruits secs, huile d'olive extra vierge ou des fruits secs et que les céréales etc sont généralement complètes, ça c'est la base tous les jours et avec une limitation des graisses saturées notamment d'origine animale et donc c'est pour ça que vous voyez peu de viandes rouges, de pâtisseries etc et l'apport protéinique est assuré par les viandes blanches, le poisson etc, les laitages et laitages souvent de mie à crème et les oeufs aussi. Donc c'est le repère qu'il faut conseiller aux patients. La notion de sel est importante puisque les besoins du corps c'est seulement de 2 g de sel, je dis bien de sel et non pas de sodium puisque 1 g de sodium correspond à 2,4 g de sel de table et pourtant notre alimentation elle amène à peu près 10 à 12 g par jour de sel donc on a trop de sel, quand on consomme trop de sel et qu'on est sensible au sel, les études ont montré que la pression artérielle augmente et de façon contraire quand on baisse la consommation au sel la pression artérielle diminue et donc d'où l'importance d'un régime pauvre en sel et c'est documenté un peu partout.

Donc il va falloir aider le patient à repérer les aliments qui sont trop salés pour les éliminer. Certains patients il va falloir insister sur la réduction de l'apport de sel parce qu'on dit que c'est des patients sensibles au sel, c'est les sujets congénies américains d'origine africaine en général c'est les sujets noirs, même chez nous, les sujets ovaises, les sujets qui ont un hta familial, une pathologie rénale, les sujets âgés et les sujets qui ont génétiquement un problème de sensibilité au sel. La réduction de sel va de pair avec l'augmentation des aliments qui sont riches en potations entre parmi lesquels les amandes, les noix, noisettes et le risque cardiovasculaire diminue de façon drastique quand on baisse le sel et on augmente régulièrement la consommation de ces aliments.

Voilà donc encourager la consommation d'aliments riches en potations, les fruits secs, les légumes etc et bien sûr les amandes. Le contrôle du poids est important pour le contrôle tensionnel et en même temps ça aide à ne pas être obligé à mettre 2, 3 voire 4 antipertenseurs puisque le patient contrôle sa pression artérielle, pardon son poids plus il aura peut-être besoin d'un seul antipertenseur au grand maximum par exemple deux antipertenseurs mais à d'autres faibles. Donc c'est important de perdre au moins 10% du poids par rapport au poids initial.

Là aussi je rajoute un quatrième élément par rapport à quand est-ce qu'il faut demander l'avis du spécialiste. Enfin le traitement, le traitement vise d'abord à baisser les chiffres tensionnels à moins de 140-90 même chez le diabétique tout en sachant que plus le sujet a moins de 65 ans on devra viser entre 120-130 et chez tous les sujets on vise entre 130 et 140. On peut être un peu plus exigeant si le sujet est plus jeune c'est à dire moins de 65 ans.

Alors classiquement on dit qu'il faut pas baisser trop la diastolique parce que chez les coronariens on sait que la vasculature coronaire est la meilleure en diastolique donc il faut pas baisser trop la pression diastolique. Avant de voir les sujets hypertendus classiques on initie un

traitement immédiatement quand il s'agit d'abord d'une urgence hypertensive et à ce niveau là il faut savoir c'est quoi une urgence hypertensive. Mais toute élévation de la pression artérielle ne veut pas dire forcément urgence hypertensive et quand quelqu'un se présente avec 22 tensions par exemple ça veut pas dire que c'est une urgence.

Une urgence c'est souvent d'ailleurs défini sur la diastolique et non pas sur la diastolique. Une diastolique élevée plus de 130 ou alors une diastolique élevée avec une complication type souffrance viscérale aiguë. Souffrance viscérale aiguë par exemple souffrance cérébrale, encéphalopathie hypertensive ou AVC mais l'AVC notamment hémorragique.

L'AVC ischémique c'est plutôt une urgence relative. On prendra des exemples si vous voulez dans les séances interactives pour parler plus en détail de la conduite à tenir devant un AVC qui soit hémorragique ou ischémique avec élévation de la tension et comment il faut faire pour le traitement. D'autres souffrances viscérales par exemple aortique, une dissection de l'aorte c'est une véritable urgence.

Insuffisance ventriculaire gauche, patient qui fait un OAP avec l'élévation de la pression artérielle c'est bien une urgence hypertensive ou qui fait une ischémie myocardique aiguë, il fait un syndrome coronarien avec augmentation importante de la pression artérielle c'est une urgence, il faut traiter. Quelqu'un qui fait une insuffisance rénale aiguë va falloir baisser la pression artérielle. Puis chez les femmes enceintes on craint l'éclat psychogridique une urgence obstétrique à la fois obstétrique et hypertensive qu'il va falloir contrôler.

Vous revoyez un peu le tableau dont on a parlé tout à l'heure et cette fois-ci on remplace les mots risque artérielle très élevé ou modéré à élevé etc par ce qu'il faut faire et vous voyez qu'il nous arrive de même si le sujet est hypertendu de ne pas traiter ou de repousser le traitement médical jusqu'à d'abord plusieurs mois de SDV c'est à dire on change les règles ou l'hygiène de vie, style de vie, on le modifie et on essaie d'améliorer d'abord le traitement non pharmacologique et si vraiment il ne répond pas on sera amené à traiter. Pourquoi parce que c'est un patient qui est considéré à faible risque donc il n'y a pas de danger à ne pas le traiter médicalement par contre le patient à très haut risque il va falloir traiter immédiatement et même avec un traitement agressif c'est à dire on commence par deux traitements médicamenteux à la fois. Voilà schématiquement le bas risque c'est les mesures hygiénodétiques avec contrôle mutif de la pression artérielle, le risque modéré à élevé, mesures hygiénodétiques et on initie ici le traitement après avoir d'abord implémenté les mesures hygiénodétiques des fois on commence les deux mais avec une dose faible de traitement médicamenteux et on est ainsi sur les règles hygiénodétiques par contre le patient à très haut risque on initie tous les deux immédiatement et après un bon traitement souvent une bithérapie.

Alors comment on va évaluer ce traitement le choix va être fait sur le niveau de risque, sur les comorbidités associées et sur bien sûr la tolérance et l'efficacité. Combien de classes médicamenteuses on a classiquement on parle de cinq donc duocytiazidique, inhibiteur

classique, IEC, ARA2 ça fait quatre et les métablocons généralement sont mis après échec de ces quatre classes thérapeutiques. On peut utiliser n'importe quel traitement antihypertenseur du moment que l'objectif numéro un c'est de baisser la pression artérielle mais des fois on peut personnaliser le traitement c'est à dire donner en fonction du contexte et là je vous ai donné quelques exemples une HTA associée par exemple une HVG on sait que ceux qui marchent mieux c'est pas les diurétiques thiazidiques, inhibiteur classique, IEC, ARA2 vous pouvez choisir.

Un patient qui a une HTA mais en même temps une atteinte rénale qu'il soit microalbuminurie ou insuffisance rénale première classe à prescrire c'est la classe des inhibiteurs de système rhinolongitocine. Un patient hypertendu mais qui a une maladie coronaire c'est les métablocons plus les IEC ou les ARA2. L'insuffisance cardiaque va bénéficier d'abord des traitements de l'insuffisance cardiaque qui sont les IEC et les ARA2, les métablocons et éventuellement les diurétiques.

Un patient qui a de l'HTA mais qui est en ACFA et forcément on a envie de le ralentir et donc on donnera les métablocons ou les inhibiteurs classiques bradycardisants dites non dihydropyréniques. Un patient qui a une HTA mais chez qui on découvre un anhybrisme dans l'abdominal on sait qu'il faut que ces patients ne soient pas taquicardes donc on va privilégier les métablocons plus autre chose. Un patient artéritique il bénéficie et des inhibiteurs classiques et des IEC et un patient qui a fait une HTA avec AVC vous donnez ce que vous voulez pourvu que la pression artérielle soit contrôlée après.

Enfin chez le diabétique qu'est ce qu'on préfère? On dit classiquement on préfère les IEC et les ARA2 moins les métablocons et les inhibiteurs classiques en premier sauf que chez le diabétique souvent on va le dire on arrive à les équilibrer c'est à dire à contrôler leur pression artérielle qu'avec au moins deux antihypertenseurs voire trois et dans ce cas là on n'a pas le droit d'associer IEC et ARA2 donc on va choisir un de la classe des bloqueurs du système de rélance utensile et un autre qui peut être un inhibiteur classique ou un métablocon ou un diurétique etc. Alors les sujets âgés sont souvent de bons répondeurs aux inhibiteurs classiques ou diurétiques la même chose pour les sujets de race noire. Chez la femme enceinte les IEC et les ARA2 sont contre-indiqués les métablocons on les utilise mais pas en première intention donc est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle les antihypertenseurs centraux comme la médecine d'OPA et puis les métablocons c'est possible les inhibiteurs classiques type nifedipine.

Donc voilà chez les diabétiques c'est le sujet de race noire souvent les diazidiques et les inhibiteurs classiques qui marchent le mieux même s'ils sont diabétiques on sait que les diabétiques ont privilégié les IEC et les ARA2. Vous voyez donc des fois on peut personnaliser le traitement. Comment peut-on associer puisqu'on a droit d'associer les médicaments vous voyez que les lignes vertes veut dire que vous pouvez associer associer un IEC par exemple avec un diazidique ou un IEC avec un inhibiteur classique la même chose pour la classe des artans qui sont les ARA2 on peut les associer avec un diazidique ou un inhibiteur classique ça c'est les

associations qui sont privilégiées.

En rouge jamais d'association d'IEC avec un ARA2 ou un ARTA jamais. En pointillé c'est possible mais pas très conseillé les autres. La plupart des associations fixes ils englobent un médicament quelconque IEC ou ARA2 ou vétabloquant avec ou un inhibiteur classique ou un diazidique.

On les appelle les associations fixes parce que dans le même comprimé vous avez une association de deux choses un médicament X avec un diazidique le plus souvent c'est de l'hydrochlorothiazide ou un inhibiteur classique le plus souvent c'est de l'amlodipine. Alors quand est-ce qu'on parle d'HTA résistante on a parlé d'urgence hypertensive on a parlé des situations où il faut traiter un hypertendu en fonction du risque cardiovasculaire et plus il est élevé plus on a recours aux bithérapies, une association fixe. Quand est-ce qu'on traite un patient pour une troisième catégorie c'est HTA résistante d'abord HTA résistante répond à une définition précise il faut que ce soit une HTA non contrôlée non contrôlée c'est à dire on n'a pas atteint les seuils qu'on veut c'est à dire moins de 140/90 en consultation et après pour éliminer l'effet blouse blanche il faut que l'HTA soit confirmée toujours c'est à dire on n'a pas contrôlé en dehors du cabinet médical et après il faut s'assurer que le malade a déjà trois traitements trithérapie à dose optimale contenant un théorétique une fois on pense à une HTA résistante c'est les chiffres sont élevés on traite le malade trois traitements et pourtant le chiffre reste élevé s'agit-il des vrais chiffres il va falloir faire l'automesure au labo après on vérifie si le patient prend correctement son traitement c'est possible que en fait même si on prescrit trois traitements il n'en prend que deux existe-t-il des facteurs intercurrents les médicaments dont j'ai parlé au début s'il prend des anti inflammatoires des corticoïdes la glycérine d'autres médicaments qui ont une action vasoconstrictrice etc et si tout ça est vérifié on va dire probablement il y a une HTA secondaire et on va lancer le bilan alors dans les causes secondaires le plus souvent on trouve dans les HTA résistantes en tête le syndrome d'apnée du sommeil suivi de l'hyperadénostéronisme primaire qui s'appelle le syndrome de Cohn suivi en troisième lieu par l'HTA rhénovasculaire tout le reste est plus faible et pour traiter une HTA résistante on devient très strict puisque on exige un régime sans sel pas simplement pauvre en sel et puis on exige une réduction du poids au moins 10% obligatoire et après on a le droit d'ajouter quoi on ajoute soit de l'aspironolactone et soit un betablocco et ça constitue une situation où on demande la vie des spécialistes bien sûr enfin le suivi de ces patients sera organisé de telle façon qu'il va falloir obtenir un contrôle tensionnel dans les trois à six mois idéalement dans les trois mois il faut atteindre le contrôle tensionnel donc au début on peut contrôler le régulièrement tous les mois il faut atteindre s'il ne répond pas à une monothérapie il faut passer à une bithérapie et le plus souvent les recommandations actuellement vous proposent de commencer directement par une bithérapie fixe à faible dose et y aller pour atteindre un contrôle tensionnel en maximum trois mois voire six mois et après demain sera revu tous les trois six mois en consultation tous les ans on va rechercher notre adrénale on fera un contrôle glycémique un bilan lipidique et un ECG tous les deux ans et bien sûr une fois on a instauré les ucc les aradeux dans les deux premières semaines on refait la calémie et la créatinine et c'est tout et avant de débiter le traitement ça c'est une feuille de route

si vous voulez qui vous rappelle un peu ce qu'on a dit au début confirmer le diagnostic instaurer les résumés des tiges et le bilan initial informer le patient sur sa pression artérielle lui annoncer la maladie et après instaurer un plan de traitement en se fixant au maximum six mois pour obtenir un contrôle tensionnel et donc pour ça vous choisissez un des cinq classes thérapeutiques qu'on a vu tout à l'heure mais en fait sont quatre puisqu'on laisse le vétabloco en dernier dans des situations particulières on le prescrit en premier notamment maladie coronaire insuffisance cardiaque mais en dehors de ça on choisit les autres classes en premier puis on choisit les médicaments qui vont permettre aux patients de les tolérer qui ont moins d'effets secondaires on privilégie les associations fixes dites les bithérapies fixes on dit en cas d'échec de monothérapie mais de plus en plus maintenant on va pratiquement rapidement ou directement vers la bithérapie de façon que la monothérapie est réservée aux patients qui ont une hta vraiment légère très légère avec un risque cardiovasculaire qui est vraiment faible et donc la plupart du temps on va traiter par une bithérapie fixe soit à faible dose au début on augmente soit d'emblée à pleine dose si le patient a risque cardiovasculaire élevé voire très élevé et puis il faut rapidement au bout d'un mois deux mois si on n'obtient pas le contrôle tensionnel aller à la trithérapie et ne pas hésiter l'essentiel c'est qu'il faut obtenir le contrôle tensionnel si c'est possible dans les trois mois si on tarde maximum dans les six mois et après une hta non contrôlée à six mois sous trithérapie bien sûr c'est une hta résistante il faut demander l'avis des spécialistes pour ça et après s'il est contrôlé comme j'ai dit tout à l'heure on contrôle le malade on le revoit à trois à six mois aucun problème on favorise la pratique d'automesure si le malade n'est pas anxieux si la possibilité d'acheter son appareil de tension c'est bien les sujets très âgés on essaie de ne pas trop non plus les surtraiter on essaie d'éviter d'atteindre la trithérapie monobithérapie largement suffisante et on ajuste à chaque fois qu'il y a bien sûr une complication qui arrive